Análisis Espectral y Paramétrico de Modulaciones BPSK, FSK y OOK en Radiofrecuencia y Envolvente Compleja

juan david camacho gonzalez (Cód: 2210428), Nombre Compañero (Cód: XXXXXXX)
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2

***Resumen*—This document presents a comprehensive analysis of digital modulation schemes (BPSK, FSK, and OOK) in both Radio Frequency (RF) and Complex Envelope (EC) domains using GNU Radio. The study evaluates the mathematical constraints dictated by the Nyquist-Shannon sampling theorem, specifically regarding the Samples Per Symbol (SPS) parameter and carrier frequency limits. Furthermore, the operational topology of Voltage Controlled Oscillators (VCO) is analyzed, culminating in the architectural design and experimental validation of a custom FSK-controlled RF-VCO subsystem.**

***Index Terms*—BPSK, Complex Envelope, FSK, GNU Radio, Nyquist, OOK, Radio Frequency, VCO.**

I. Introducción

El presente documento expone el análisis paramétrico y espectral de los esquemas de modulación digital pasabanda —OOK, BPSK y FSK— implementados mediante el entorno de simulación GNU Radio [1]. En el estudio de sistemas de comunicaciones digitales [3], la simulación de señales sobre una portadora de Radiofrecuencia (RF) impone una alta exigencia computacional, subordinada al cumplimiento estricto del criterio de Nyquist-Shannon. Como contraparte analítica, se evalúa el modelo de Envolvente Compleja (EC), el cual permite procesar la información en banda base suprimiendo la portadora sin pérdida de generalidad matemática. El objetivo principal de este trabajo radica en establecer las fronteras de diseño de la simulación —tales como la tasa mínima de muestras por símbolo (SPS), la frecuencia máxima de portadora y los límites de desviación— para garantizar la integridad de la señal y prevenir el solapamiento espectral (*aliasing*). Adicionalmente, se plantea y valida la topología interna de un Oscilador Controlado por Tensión (VCO), diseñado para sintetizar modulaciones de magnitud y fase directamente en la etapa de RF [2].

II. Metodología y Diseño Paramétrico

II-A. Configuración del Modulador FSK (RF y EC)

Para la implementación de la modulación FSK, se adaptó el flujograma original mediante la interconexión de los puertos del bloque VCO. A diferencia de esquemas de amplitud, la FSK requiere que la señal modulante actúe sobre la fase instantánea del oscilador. En la versión de RF, la señal proveniente del bloque *Interpolating FIR Filter* se conectó al puerto `in 1` (entrada de fase) del VCO. Para asegurar que la desviación de frecuencia fuera físicamente coherente, se aplicó un factor de escalado mediante un bloque *Multiply Const*, cuya magnitud se determinó por la relación $2\pi f_d/f_s$, donde f_d representa la desviación de frecuencia deseada y f_s la frecuencia de muestreo del sistema. Simultáneamente, se fijó una fuente constante en el puerto `in 0` para mantener la amplitud de la portadora invariable.

II-B. Análisis de la Trayectoria de Fase en el Plano Complejo

Para estudiar la dinámica de la fase en la modulación FSK, se integró el visualizador *QT GUI Constellation Sink* a la salida del flujo de Envolvente Compleja (EC). El objetivo de esta configuración fue mapear el comportamiento del vector complejo en banda base, eliminando la rotación de alta frecuencia impuesta por la portadora de RF. Se realizaron pruebas variando de forma independiente la desviación de frecuencia (f_d) y la portadora (f_c) para determinar su impacto en el mapeo de símbolos y en la transición de fase entre estados.

II-C. Diseño Arquitectónico y Acondicionamiento del VCO-RF

La síntesis de un oscilador controlado por tensión (VCO) en radiofrecuencia con entradas de magnitud y frecuencia instantánea requiere una etapa de acondicionamiento de fase previa[cite: 308]. Dado que la oscilación se rige por la acumulación angular $\theta(t) = 2\pi \int f(t)dt$, se intercepta la señal de frecuencia (f_{in}) antes del oscilador base.

Para traducir el parámetro de desviación en Hertz (f_d) a radianes por muestra, se deduce el factor de escalado basado en el periodo de muestreo ($T_s = 1/f_s$) y la frecuencia angular deseada ($\omega_d = 2\pi f_d$):

$$\Delta\theta = 2\pi f_d \cdot \frac{1}{f_s} = \frac{2\pi f_d}{f_s} \tag{1}$$

Este valor constituye la constante del bloque `Multiply Const`, la cual alimenta a un integrador discreto (`e_Acum`)

para generar la rampa de fase continua inyectada al puerto `in 1` del VCO subyacente.

El diseño propuesto se evidencia en el diagrama de bloques de la Figura 1, el cual encapsula la conversión matemática para lograr un control lineal de la frecuencia[cite: 15, 313].

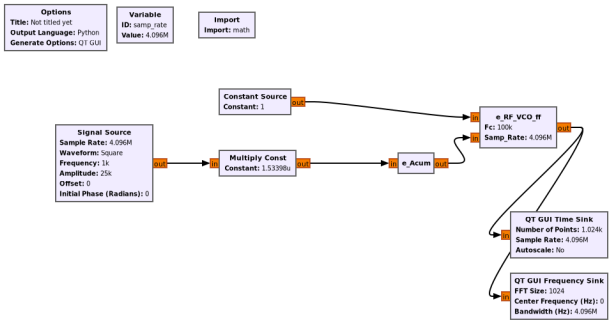
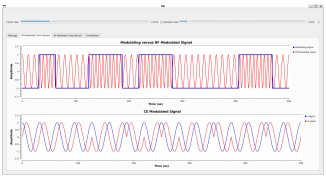


Figura 1. Diagrama de bloques del subsistema VCO-RF diseñado.

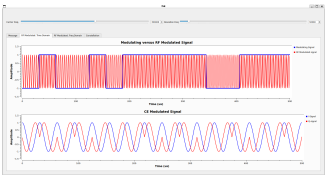
III. Resultados y Discusión

III-A. Análisis Paramétrico de la Modulación FSK en Tiempo y Frecuencia

Se analizó el comportamiento de la señal modulada FSK ante variaciones de la frecuencia portadora (f_c) y la desviación de frecuencia (f_d). En el dominio del tiempo, como se observa en la Figura 2, se comprobó que un incremento en f_c resulta en una compresión del periodo de la señal de RF, aumentando la densidad de las oscilaciones por símbolo, mientras que la tasa de baudios permanece constante.



(a) Baja frecuencia portadora ($f_c = 12$ kHz).

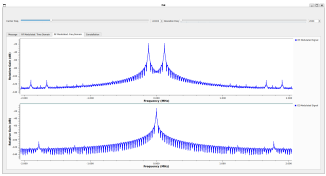


(b) Alta frecuencia portadora ($f_c = 30$ kHz).

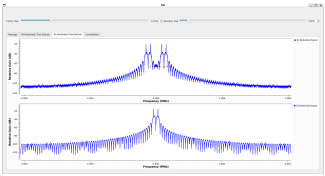
Figura 2. Representación temporal de la señal FSK para diferentes valores de portadora.

En el dominio de la frecuencia, se identificó que la Envolvente Compleja (EC) presenta una inmunidad total ante cambios en la portadora, manteniéndose centrada en 0 Hz independientemente del valor de f_c. No obstante, la desviación f_d demostró ser el parámetro determinante del ancho de banda y la integridad espectral en ambos dominios (RF y EC).

Como se evidencia en la Figura 3, una desviación reducida ($f_d = 2$ kHz) provoca un solapamiento severo entre los tonos ortogonales, dificultando la recuperación de la información. Por el contrario, una configuración de $f_d = 32$ kHz proporciona una separación clara de los lóbulos en RF ($f_c \pm f_d$) y en EC ($\pm f_d$), minimizando la interferencia.



(a) Solapamiento espectral crítico ($f_d = 2$ kHz).



(b) Separación espectral adecuada ($f_d = 32$ kHz).

Figura 3. Densidad espectral de potencia (PSD) variando la desviación de frecuencia.

Para sintetizar el comportamiento observado, la Tabla I resume la dependencia de los dominios de simulación frente a los parámetros de control. Se concluye que mientras f_c actúa como un factor de traslación frecuencial puro para la componente de RF, f_d gobierna la dinámica interna de la fase, afectando la ocupación espectral de forma global.

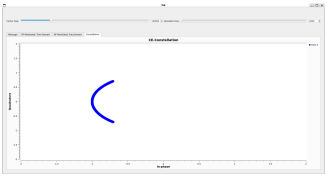
Cuadro I
Sensibilidad Paramétrica de la Simulación FSK

Parámetro	Dominio Tiempo	Espectro RF	Espectro EC
Variación f_c	Modifica periodo	Traslación	Inmune
Variación f_d	Modifica fase	Ancho banda	Ancho banda

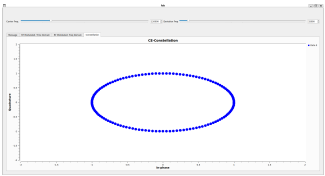
III-B. Geometría de la Constelación y Dinámica de Rotación en FSK

Los resultados obtenidos en el diagrama de constelación (Figura 4) confirman que la FSK es una modulación de envolvente constante, lo que se traduce en una trayectoria circular perfecta en el plano I/Q. Se verificó que la frecuencia portadora (f_c) no altera la geometría del diagrama, ratificando que la representación en EC opera matemáticamente de forma independiente a la traslación frecuencial de RF.

Respecto a la desviación de frecuencia (f_d), se observó que este parámetro gobierna la velocidad angular del vector de fase. En la Figura 4a, con una desviación reducida de 2 kHz, los puntos de muestreo se concentran en un arco denso debido a que el desplazamiento de fase entre muestras sucesivas es pequeño. Por el contrario, al incrementar la desviación a 32 kHz (Figura 4b), el vector rota con mayor rapidez, provocando que las muestras se distribuyan de forma más dispersa a lo largo de toda la circunferencia. Este comportamiento evidencia que en FSK la información reside en la rapidez del cambio de fase instantánea.



(a) Desviación de 2 kHz: Alta densidad de puntos en un arco reducido.



(b) Desviación de 32 kHz: Puntos esparcidos por la rotación acelerada.

Figura 4. Trayectorias de fase en el plano complejo para diferentes niveles de desviación.

III-C. Análisis de Fronteras de Nyquist y Restricciones de Simulación

La simulación en radiofrecuencia (RF) impone una carga computacional superior a la Envolvente Compleja (EC) debido a que la portadora (f_c) eleva la frecuencia máxima del sistema, exigiendo una tasa de muestras por símbolo (SPS) que garantice $f_s > 2f_{max}$.

A partir del criterio de Nyquist-Shannon, se determinaron analíticamente los límites operativos para los parámetros por defecto ($f_s = 4{,}096$ MHz, $R_s = 32$ kHz):

- **Límite de Portadora en RF:** $f_{c_max} \leq \frac{f_s}{2} - f_d = 2{,}016$ MHz[cite: 320].
- **Límite de Desviación en EC:** $f_d \leq \frac{f_s}{2} = 2{,}048$ MHz[cite: 326].
- **SPS Mínimo para BPSK en RF:** Basado en $f_s \geq 2(f_c + R_s)$, se deduce $SPS_{min} \geq \frac{2f_c}{R_s} + 2$, lo que para $f_c = 128$ kHz resulta en $SPS_{min} \geq 10$.

La validez del diseño del VCO se comprueba en la Figura 5. En el dominio del tiempo, se observa una resolución continua de la sinusoide, mientras que el espectro permanece libre de *aliasing* ruidoso [4].

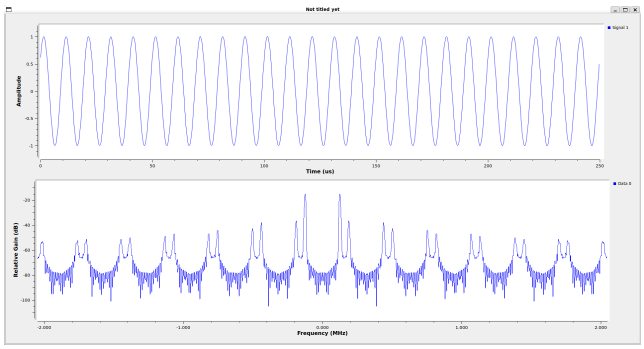


Figura 5. Validación experimental: (a) Señal modulada en tiempo y (b) Densidad espectral de potencia.

Finalmente, se determinó que la ubicación del filtro interpolador es crítica en FSK[cite: 298]. A diferencia de BPSK, donde el escalado y el filtrado son conmutativos por linealidad LTI, en FSK el filtrado debe preceder a la integración para evitar picos transitorios y distorsiones en la derivada de la fase que comprometerían los saltos frecuenciales.

IV. Conclusiones

- El diseño del VCO-RF validó que la modulación de frecuencia digital requiere un acondicionamiento de fase discreto mediante un escalado de $2\pi/f_s$, garantizando que la rampa de fase acumulada traduzca fielmente la desviación en Hertz al dominio del oscilador.
- Se demostró que las restricciones de Nyquist en simulaciones de paso-banda son dependientes de la relación entre portadora y tasa de baudios, estableciendo un umbral mínimo de $SPS \geq 10$ para portadoras de 128 kHz.
- El análisis de constelaciones en FSK confirmó que, debido a la naturaleza de envolvente constante, la información reside en la velocidad angular del vector complejo, cuya dispersión en el plano I/Q es directamente proporcional a la desviación de frecuencia configurada.

Referencias

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 4: Conversión a RF y EC*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2024.

[2] H. Ortega Boada y J. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I*, Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander.

[3] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[4] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem." [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org/